carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

LASERTERAPIA

Presente.

CONCEPTO

Es una modalidad terapéutica que utiliza luz amplificada y coherente proveniente de un **LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)** con el fin de generar **efectos bioestimulantes, analgésicos y regenerativos** en los tejidos.
En fisioterapia se emplea mayormente el **láser de baja potencia o LLLT (Low Level Laser Therapy)**, también llamado **láser frío**, debido a que no genera calor significativo.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS

- **Coherencia:** Las ondas de luz mantienen la misma fase y dirección.
- **Monocromaticidad:** Una longitud de onda específica (rojo o infrarrojo).
- **Direccionalidad:** El haz se proyecta en un punto preciso sin dispersión significativa.
- **Colimación:** Mínima divergencia del haz.

LONGITUDES DE ONDA USADAS

- **Rojo (600–700 nm):** Superficial → piel, tejido subcutáneo, cicatrices.
- **Infrarrojo (780–950 nm):** Profundo → músculo, tendón, articulaciones.

POTENCIA

- **Baja potencia (5–500 mW):** Terapia física – bioestimulación sin riesgo térmico.

MODOS DE APLICACIÓN

- **Continuo:** efecto analgésico y cicatrizante.
- **Pulsado:** para inflamación aguda.

EFECTOS FISIOLÓGICOS

Bioestimulación celular
- Aumento de ATP en mitocondrias (↑ energía celular).
- Estimula síntesis de proteínas y regeneración tisular.

ANALGÉSICO
- Aumento del umbral del dolor.
- Reducción de mediadores proinflamatorios (prostaglandinas).
- Disminuye la conducción del dolor a nivel nervioso.

Antiinflamatorio
- Disminución de edema.
- Mejora del drenaje linfático.
- Reducción de citocinas inflamatorias.

Regeneración de tejidos
- Estimula fibroblastos ⟶ formación de colágeno.
- Acelera cicatrización de heridas y tejidos blandos.
- Mejora reparación de tendones y ligamentos

Aumento de circulación
- Vasodilatación local.
- Aceleración del metabolismo celular.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

INDICACIONES

En lesiones musculoesqueléticas
- Tendinitis y tendinopatías (Aquiles, supraespinoso, rotuliana).
- Bursitis.
- Esguinces y desgarros musculares.
- Fascitis plantar.
- Epicondilitis y epitrocleitis.

En tejidos blandos
- Heridas postoperatorias.
- Ulceras por presión.
- Cicatrices hipertróficas/quelóides.

En dolor
- Dolor agudo y crónico.
- Dolor miofascial.
- Neuralgias.

En articulaciones
- Artrosis.
- Artritis (fase no aguda).

CONTRAINDICACIONES

Absolutas
- **Ojos:** nunca dirigir el láser hacia los ojos; usar lentes protectores.
- **Neoplasias o tumores.**
- **Gestación en zona abdominal o lumbar.**
- **Epífisis de crecimiento en niños.**

Relativas
- Infecciones activas.
- Pacientes fotosensibles.
- Sobre glándula tiroides.
- Pacientes con marcapasos (solo evitar contacto directo sobre zona del implante).

PARÁMETROS DE APLICACIÓN

DOSIFICACIÓN

- **J/cm² (julios por cm²)** es la unidad principal.
- A mayor densidad de energía → mayor profundidad.

DOSIS RECOMENDADA

- **Agudo:** 1–4 J/cm²
- **Subagudo:** 4–8 J/cm²
- **Crónico:** 8–12 J/cm²

TÉCNICA

- Limpiar la piel.
- Colocar gafas protectoras en paciente y terapeuta.
- Aplicación **puntual** o **barrido** (según estructura).
- Mantener perpendicular el cabezal.
- Tiempo por punto: 10–60 segundos (según dosis).

Frecuencia de tratamiento

- 2–5 sesiones por semana.
- Tratamientos de 6–12 sesiones según patología.

TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN

TÉCNICA PUNTUAL

- Se aplica el láser directamente sobre puntos específicos (puntos gatillo, inserciones tendinosas).
- Ideal para: tendinopatías, puntos dolorosos, fascitis.

TÉCNICA DE BARRIDO

- Movimiento lento y uniforme sobre una zona más amplia.
- Ideal para: desgarros musculares, inflamación extensa.

TÉCNICA DE CONTACTO Y NO CONTACTO

- **Contacto:** mayor penetración → músculos, articulaciones.
- **No contacto:** heridas abiertas, quemaduras.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

VENTAJAS

- Técnica no invasiva.
- Sin dolor.
- Rápida aplicación.
- Compatible con otras terapias (ultrasonido, TENS, ejercicios).
- Resultados visibles en corto tiempo.

DESVENTAJAS

- Alto costo del equipo.
- Requiere dosimetría precisa.
- Resultados varían según la biología individual.

PRECAUCIONES Y BIOSEGURIDAD

- Uso obligatorio de **gafas láser**.
- No aplicar sobre zonas con tatuajes oscuros (riesgo de absorción excesiva).
- Evitar superficies reflectantes.
- Control del equipo antes de iniciar.
- Documentar parámetros utilizados.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.